Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Las primeras dos columnas de A son las columnas pivote y, por lo tanto, forman una base para Col $A = W$. Entonces $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ es una base para W. Observe que la forma escalonada reducida de A no es necesaria para localizar las columnas pivote.

3. Ni $\mathbf{v}_1$ ni $\mathbf{v}_2$ están en H, así que $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ no puede ser una base para H. De hecho, $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ es una base para el *plano* de todos los vectores de la forma $(c_1, c_2, 0)$, pero H es sólo una *línea*.

4.4 SISTEMAS DE COORDENADAS

Una razón importante para especificar una base $\mathcal{B}$ para un espacio vectorial V es imponer un "sistema de coordenadas" sobre V. En esta sección se mostrará que si $\mathcal{B}$ contiene n vectores, entonces el sistema de coordenadas hará que V actúe como $\mathbb{R}^n$. Si V ya es $\mathbb{R}^n$, entonces $\mathcal{B}$ determinará un sistema de coordenadas que proporciona una nueva "vista" de V.

La existencia de sistemas de coordenadas se apoya en el siguiente resultado fundamental.

TEOREMA 7 **El teorema de representación única**

Sea $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ una base para un espacio vectorial V. Entonces, para cada $\mathbf{x}$ en V, existe un único conjunto de escalares $c_1, \ldots, c_n$ tal que

$$\mathbf{x} = c_1\mathbf{b}_1 + \cdots + c_n\mathbf{b}_n \tag{1}$$

DEMOSTRACIÓN Dado que $\mathcal{B}$ genera V, existen escalares tales que (1) es válida. Suponga que $\mathbf{x}$ también tiene la representación

$$\mathbf{x} = d_1\mathbf{b}_1 + \cdots + d_n\mathbf{b}_n$$

para escalares $d_1, \ldots, d_n$. Entonces, restando, se tiene

$$\mathbf{0} = \mathbf{x} - \mathbf{x} = (c_1 - d_1)\mathbf{b}_1 + \cdots + (c_n - d_n)\mathbf{b}_n \tag{2}$$

Puesto que $\mathcal{B}$ es linealmente independiente, los pesos en (2) tienen que ser todos cero. Esto es, $c_j = d_j$ para $1 \le j \le n$. ■

DEFINICIÓN

Suponga que el conjunto $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ es una base para V y que $\mathbf{x}$ está en V. Las **coordenadas de x relativas a la base $\mathcal{B}$** (o las **$\mathcal{B}$-coordenadas de x**) son los pesos $c_1, \ldots, c_n$ tales que $\mathbf{x} = c_1\mathbf{b}_1 + \cdots + c_n\mathbf{b}_n$.

Si $c_1, \ldots, c_n$ son las $\mathcal{B}$-coordenadas de $\mathbf{x}$, entonces el vector en $\mathbb{R}^n$

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

es el **vector de coordenadas de x (relativas a $\mathcal{B}$)** o el **vector de $\mathcal{B}$-coordenadas de x**. La función $\mathbf{x} \mapsto [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ es la **función de coordenadas (determinada por $\mathcal{B}$)**.[1]

EJEMPLO 1 Considere una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ para $\mathbb{R}^2$, donde $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Suponga que una $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^2$ tiene el vector de coordenadas $[\,\mathbf{x}\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Encuentre $\mathbf{x}$.

Solución Las $\mathcal{B}$-coordenadas de $\mathbf{x}$ indican cómo construir $\mathbf{x}$ a partir de los vectores en $\mathcal{B}$. Esto es,

$$\mathbf{x} = (-2)\mathbf{b}_1 + 3\mathbf{b}_2 = (-2)\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}$$

EJEMPLO 2 Las entradas del vector $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}$ son las coordenadas de $\mathbf{x}$ relativas a la *base estándar* $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$, puesto que

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix} = 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 6 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 \cdot \mathbf{e}_1 + 6 \cdot \mathbf{e}_2$$

Si $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$, entonces $[\mathbf{x}]_{\mathcal{E}} = \mathbf{x}$.

Una interpretación gráfica de las coordenadas

Un sistema de coordenadas en un conjunto es una función uno a uno de los puntos del conjunto en $\mathbb{R}^n$. Por ejemplo, el papel normal para gráficas proporciona un sistema de coordenadas para el plano cuando se elijen ejes perpendiculares y una unidad de medida en cada eje. En la figura 1 se muestra la base estándar $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$, los vectores $\mathbf{b}_1 (= \mathbf{e}_1)$ y $\mathbf{b}_2$ del ejemplo 1, y el vector $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}$. Las coordenadas 1 y 6 proporcionan la ubicación de $\mathbf{x}$ relativa a la base estándar: 1 unidad en la dirección de $\mathbf{e}_1$ y 6 unidades en la dirección de $\mathbf{e}_2$.

En la figura 2 se muestran los vectores $\mathbf{b}_1$, $\mathbf{b}_2$ y $\mathbf{x}$ de la figura 1. (Geométricamente, los tres vectores pertenecen a una línea vertical en ambas figuras.) Sin embargo, se borró la cuadrícula de las coordenadas estándar y se sustituyó por una retícula especialmente adaptada a la base $\mathcal{B}$ en el ejemplo 1. El vector de coordenadas $[\,\mathbf{x}\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$ proporciona la ubicación de $\mathbf{x}$ en este nuevo sistema de coordenadas: -2 unidades en la dirección $\mathbf{b}_1$ y 3 unidades en la dirección $\mathbf{b}_2$.

[1] El concepto de función de coordenadas supone que la base $\mathcal{B}$ es un conjunto indexado cuyos vectores se enlistan en algún orden fijo preasignado. Esta propiedad permite que la definición de $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ no resulte ambigua.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

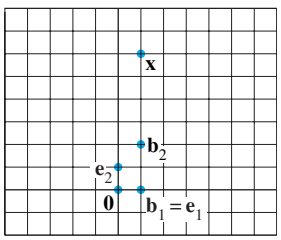


FIGURA 1 Papel para gráficas estándar.

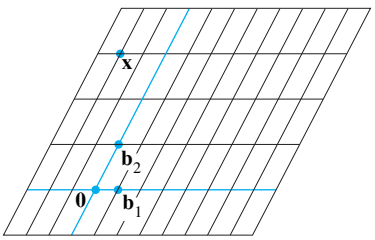
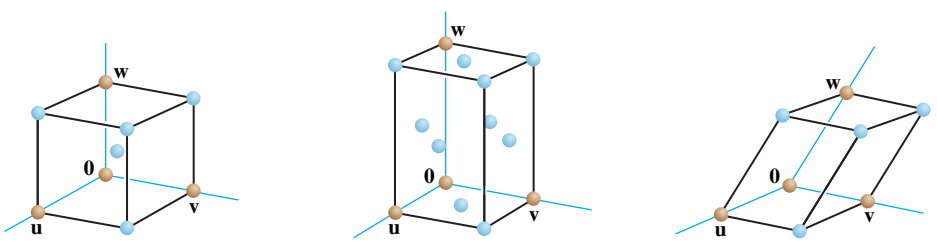


FIGURA 2 Papel para gráficas $\mathcal{B}$.

EJEMPLO 3 En cristalografía, la descripción de una red cristalina es mejorada al seleccionar una base $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ para $\mathbb{R}^3$ que corresponda a tres aristas adyacentes de una "celda unitaria" del cristal. Una red completa se construye al apilar varias copias de una celda unitaria. Hay catorce tipos básicos de celdas unitarias; en la figura 3 se muestran tres.[2]



(a) Cúbica centrada en el cuerpo

(b) Ortorrómbica centrada en una cara

(c) Monoclínica simple

FIGURA 3 Ejemplos de celdas unitarias.

Dentro del cristal, las coordenadas de los átomos se dan en relación con la base para la red. Por ejemplo,

$$\begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

identifica el átomo superior centrado en la cara de la celda mostrada en la figura 3(b).

Coordenadas en $\mathbb{R}^n$

Cuando una base $\mathcal{B}$ para $\mathbb{R}^n$ está fija, es fácil encontrar el vector de $\mathcal{B}$-coordenadas de una $\mathbf{x}$ específica, como en el ejemplo siguiente.

[2]Vea *The Science and Engineering of Materials*, 4a. ed., por Donald R. Askeland (Boston: Prindle, Weber & Schmidt, 2002), pág. 36.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

EJEMPLO 4 Sea $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$, y $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$. Encuentre el vector de coordenadas $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ de $\mathbf{x}$ relativo a $\mathcal{B}$.

Solución Las $\mathcal{B}$-coordenadas c_1, c_2 de $\mathbf{x}$ satisfacen

$$c_1 \underbrace{\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}_1} + c_2 \underbrace{\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}_2} = \underbrace{\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}}$$

o bien

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} \tag{3}$$

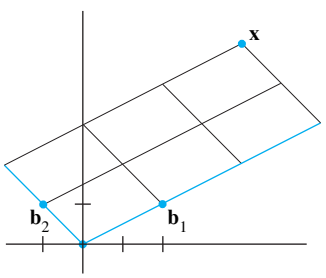


FIGURA 4
El vector de $\mathcal{B}$-coordenadas de $\mathbf{x}$ es (3, 2).

Esta ecuación puede resolverse mediante operaciones por fila con una matriz aumentada o aplicando la inversa de la matriz a la izquierda. En cualquier caso, la solución es $c_1 = 3$, $c_2 = 2$. Entonces $\mathbf{x} = 3\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2$, y

$$[\,\mathbf{x}\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Vea la figura 4.

La matriz en (3) cambia las $\mathcal{B}$-coordenadas de un vector $\mathbf{x}$ a las coordenadas estándar para $\mathbf{x}$. Puede realizarse un cambio análogo de coordenadas en $\mathbb{R}^n$ para una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$. Sea

$$P_{\mathcal{B}} = [\,\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{b}_n\,]$$

Entonces la ecuación vectorial

$$\mathbf{x} = c_1\mathbf{b}_1 + c_2\mathbf{b}_2 + \cdots + c_n\mathbf{b}_n$$

es equivalente a

$$\boxed{\mathbf{x} = P_{\mathcal{B}}\,[\,\mathbf{x}\,]_{\mathcal{B}}} \tag{4}$$

$P_{\mathcal{B}}$ se denomina **matriz de cambio de coordenadas** de $\mathcal{B}$ a la base estándar en $\mathbb{R}^n$. La multiplicación por la izquierda por $P_{\mathcal{B}}$ transforma el vector de coordenadas $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ en $\mathbf{x}$. La ecuación de cambio de coordenadas (4) es importante y será necesario aplicarla en varios puntos de los capítulos 5 y 7.

Como las columnas de $P_{\mathcal{B}}$ forman una base para $\mathbb{R}^n$, $P_{\mathcal{B}}$ es invertible (según el teorema de la matriz invertible). La multiplicación por la izquierda por $P_{\mathcal{B}}^{-1}$ convierte a $\mathbf{x}$ en su vector de $\mathcal{B}$-coordenadas:

$$P_{\mathcal{B}}^{-1}\mathbf{x} = [\,\mathbf{x}\,]_{\mathcal{B}}$$

La correspondencia $\mathbf{x} \mapsto [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$, producida aquí por $P_{\mathcal{B}}^{-1}$, es la función de coordenadas mencionada con anterioridad. Como $P_{\mathcal{B}}^{-1}$ es una matriz invertible, la función de coordenadas es una transformación lineal uno a uno de $\mathbb{R}^n$ sobre $\mathbb{R}^n$, por el teorema de la matriz

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

invertible. (Vea también el teorema 12 de la sección 1.9.) Más adelante se verá que esta propiedad de la función de coordenadas también es cierta para un espacio vectorial general que tenga una base.

La función de coordenadas

La selección de una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ para un espacio vectorial V introduce un sistema de coordenadas en V. La función de coordenadas $\mathbf{x} \mapsto [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ conecta el posiblemente desconocido espacio V con el conocido espacio $\mathbb{R}^n$. Vea la figura 5. Los puntos en V pueden identificarse ahora por sus nuevos "nombres".

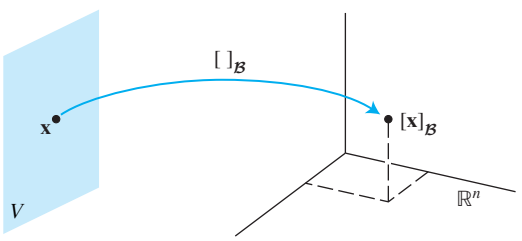


FIGURA 5 La función de coordenadas de V sobre $\mathbb{R}n$.

TEOREMA 8 Sea $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ una base para un espacio vectorial V. Entonces la función de coordenadas $\mathbf{x} \mapsto [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ es una transformación lineal uno a uno de V sobre $\mathbb{R}^n$.

DEMOSTRACIÓN Tome dos vectores típicos de V, por ejemplo

$$\mathbf{u} = c_1\mathbf{b}_1 + \cdots + c_n\mathbf{b}_n$$
$$\mathbf{w} = d_1\mathbf{b}_1 + \cdots + d_n\mathbf{b}_n$$

Entonces, al usar operaciones vectoriales,

$$\mathbf{u} + \mathbf{w} = (c_1 + d_1)\mathbf{b}_1 + \cdots + (c_n + d_n)\mathbf{b}_n$$

Se deduce que

$$[\,\mathbf{u} + \mathbf{w}\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 + d_1 \\ \vdots \\ c_n + d_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix} = [\,\mathbf{u}\,]_{\mathcal{B}} + [\,\mathbf{w}\,]_{\mathcal{B}}$$

De modo que la función de coordenadas conserva la suma. Si r es cualquier escalar, entonces

$$r\mathbf{u} = r(c_1\mathbf{b}_1 + \cdots + c_n\mathbf{b}_n) = (rc_1)\mathbf{b}_1 + \cdots + (rc_n)\mathbf{b}_n$$

Por lo tanto,

$$[\,r\mathbf{u}\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} rc_1 \\ \vdots \\ rc_n \end{bmatrix} = r\begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = r\,[\,\mathbf{u}\,]_{\mathcal{B}}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Así que la función de coordenadas también conserva la multiplicación por escalares y, por lo tanto, es una transformación lineal. Vea en los ejercicios 23 y 24 la comprobación de que la función de coordenadas es uno a uno y mapea V sobre $\mathbb{R}^n$. ■

La linealidad de la función de coordenadas se amplía a combinaciones lineales, igual que en la sección 1.8. Si $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p$ están en V, y si $c_1, \ldots, c_p$ son escalares, entonces

$$[\, c_1\mathbf{u}_1 + \cdots + c_p\mathbf{u}_p \,]_{\mathcal{B}} = c_1 [\, \mathbf{u}_1 \,]_{\mathcal{B}} + \cdots + c_p [\, \mathbf{u}_p \,]_{\mathcal{B}} \tag{5}$$

Expresado con palabras, (5) indica que el vector de $\mathcal{B}$-coordenadas de una combinación lineal de $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p$ es la *misma* combinación lineal de sus vectores de coordenadas.

La función de coordenadas del teorema 8 es un importante ejemplo de *isomorfismo* de V sobre $\mathbb{R}^n$. En general, una transformación lineal uno a uno de un espacio vectorial V sobre un espacio vectorial W se denomina **isomorfismo** de V sobre W (*iso* viene del griego y significa "lo mismo", y *morfos* es la palabra griega para "forma" o "estructura"). La notación y terminología para V y W difieren, pero los dos espacios son indistinguibles como espacios vectoriales. *Todo cálculo de espacios vectoriales en V se reproduce exactamente en W, y viceversa.* Vea los ejercicios 25 y 26.

SG Espacios vectoriales isomorfos 4 a 12 (Isomorphic Vector Spaces 4-12)

EJEMPLO 5 Sea $\mathcal{B}$ la base estándar del espacio $\mathbb{P}_3$ de los polinomios; esto es, sea $\mathcal{B} = \{1, t, t^2, t^3\}$. Un elemento típico $\mathbf{p}$ de $\mathbb{P}_3$ tiene la forma

$$\mathbf{p}(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$$

Dado que $\mathbf{p}$ ya se muestra como una combinación lineal de los vectores de la base estándar, se concluye que

$$[\, \mathbf{p} \,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

Entonces la función de coordenadas $\mathbf{p} \mapsto [\mathbf{p}]_{\mathcal{B}}$ es un isomorfismo de $\mathbb{P}_3$ sobre $\mathbb{R}^4$. Todas las operaciones de espacio vectorial en $\mathbb{P}_3$ corresponden a operaciones en $\mathbb{R}^4$. ■

Al pensar en $\mathbb{P}_3$ y $\mathbb{R}^4$ como imágenes desplegadas en distintas pantallas de computadora que están conectadas por medio de la función de coordenadas, entonces cada operación de espacio vectorial en $\mathbb{P}_3$ en una de las pantallas se duplica de manera exacta mediante una operación de vectores correspondiente en $\mathbb{R}^4$ en la otra pantalla. Los vectores de la pantalla $\mathbb{P}_3$ lucen diferentes a los de la pantalla $\mathbb{R}^4$, pero "actúan" como vectores exactamente en la misma forma. Vea la figura 6.

EJEMPLO 6 Use vectores de coordenadas para comprobar que los polinomios $1 + 2t^2$, $4 + t + 5t^2$, y $3 + 2t$ son linealmente dependientes en $\mathbb{P}_2$.

Solución La función de coordenadas del ejemplo 5 produce los vectores de coordenadas $(1, 0, 2)$, $(4, 1, 5)$ y $(3, 2, 0)$, respectivamente. Si estos vectores se escriben como las *columnas* de una matriz A, es posible determinar su independencia mediante la reduc-

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com



FIGURA 6 El espacio $\mathbb{P}_3$ es isomorfo a $\mathbb{R}^4$.

ción por filas de la matriz aumentada para $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Las columnas de A son linealmente dependientes, así que los polinomios correspondientes son linealmente dependientes. De hecho, es fácil comprobar que la columna 3 de A es dos veces la columna 2 menos cinco veces la columna 1. La relación correspondiente para los polinomios es

$$3 + 2t = 2(4 + t + 5t^2) - 5(1 + 2t^2)$$

El ejemplo final tiene que ver con un plano en $\mathbb{R}^3$ que es isomorfo a $\mathbb{R}^2$.

EJEMPLO 7 Sea $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 12 \\ 7 \end{bmatrix}$, y $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Entonces $\mathcal{B}$ es una base para $H = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Determine si $\mathbf{x}$ está en H y, si así fuera, encuentre el vector de coordenadas de $\mathbf{x}$ relativo a $\mathcal{B}$.

Solución Si $\mathbf{x}$ está en H, entonces la siguiente ecuación vectorial es consistente:

$$c_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 12 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Los escalares c_1 y c_2, si existen, son las $\mathcal{B}$-coordenadas de $\mathbf{x}$. Mediante operaciones por fila, se obtiene

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 6 & 0 & 12 \\ 2 & 1 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Entonces $c_1 = 2$, $c_2 = 3$, y $[\,\mathbf{x}\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$. En la figura 7, se muestra el sistema de coordenadas en H determinado por $\mathcal{B}$.

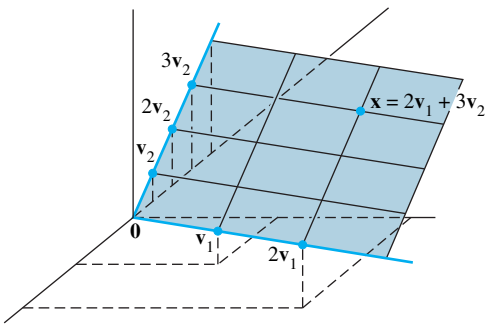


FIGURA 7 Un sistema de coordenadas en un plano H en $\mathbb{R}^3$.

Si se eligiera una base distinta para H, ¿el sistema de coordenadas asociado también haría a H isomorfo a $\mathbb{R}^2$? Seguramente esto es cierto, y se demostrará en la siguiente sección.

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Sean $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 3 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -8 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$.

a. Demuestre que el conjunto $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.

b. Encuentre la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}$ a la base estándar.

c. Escriba la ecuación que relaciona $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^3$ con $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$.

d. Encuentre $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$, para la $\mathbf{x}$ dada arriba.

2. El conjunto $\mathcal{B} = \{1 + t, 1 + t^2, t + t^2\}$ es una base para $\mathbb{P}_2$. Encuentre el vector de coordenadas de $\mathbf{p}(t) = 6 + 3t - t^2$ relativo a $\mathcal{B}$.

4.4 EJERCICIOS

En los ejercicios 1 a 4, encuentre un vector $\mathbf{x}$ determinado por el vector de coordenadas $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ y la base $\mathcal{B}$ dados.

1. $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \end{bmatrix} \right\}$, $[\,\mathbf{x}\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$

2. $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \end{bmatrix} \right\}$, $[\,\mathbf{x}\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 8 \\ -5 \end{bmatrix}$

3. $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -7 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$, $[\,\mathbf{x}\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

4. $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ -7 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}, [\,\mathbf{x}\,]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -4 \\ 8 \\ -7 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 5 a 8, encuentre el vector de coordenadas $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ de $\mathbf{x}$ relativo a la base dada $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$.

5. $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

6. $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -6 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \end{bmatrix}$

7. $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 9 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 8 \\ -9 \\ 6 \end{bmatrix}$

8. $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 4 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 9 y 10, encuentre la matriz de cambio de coordenadas de $\mathcal{B}$ a la base estándar en $\mathbb{R}^n$.

9. $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ -9 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 8 \end{bmatrix} \right\}$

10. $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ -2 \\ 7 \end{bmatrix} \right\}$

En los ejercicios 11 y 12, use una matriz inversa para encontrar $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ para las $\mathbf{x}$ y $\mathcal{B}$ dadas.

11. $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \end{bmatrix} \right\}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ -6 \end{bmatrix}$

12. $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \end{bmatrix} \right\}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$

13. El conjunto $\mathcal{B} = \{1 + t^2, t + t^2, 1 + 2t + t^2\}$ es una base para $\mathbb{P}_2$. Encuentre el vector de coordenadas de $\mathbf{p}(t) = 1 + 4t + 7t^2$ relativo a $\mathcal{B}$.

14. El conjunto $\mathcal{B} = \{1 - t^2, t - t^2, 2 - 2t + t^2\}$ es una base para $\mathbb{P}_2$. Encuentre el vector de coordenadas $\mathbf{p}(t) = 3 + t - 6t^2$ relativo a $\mathcal{B}$.

En los ejercicios 15 y 16, señale cada enunciado como verdadero o falso. Justifique sus respuestas. A menos que se especifique lo contrario, $\mathcal{B}$ es una base para un espacio vectorial V.

15. a. Si $\mathbf{x}$ está en V y si $\mathcal{B}$ contiene n vectores, entonces el vector de $\mathcal{B}$-coordenadas de $\mathbf{x}$ está en $\mathbb{R}^n$.

b. Si $P_{\mathcal{B}}$ es la matriz de cambio de coordenadas, entonces $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B}}\mathbf{x}$, para $\mathbf{x}$ en V.

c. Los espacios vectoriales $\mathbb{P}_3$, y $\mathbb{R}^3$ son isomorfos.

16. a. Si $\mathcal{B}$ es la base estándar para $\mathbb{R}^n$, entonces la $\mathcal{B}$-coordenada de una $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$ es la propia $\mathbf{x}$.

b. La correspondencia $\mathbf{[x]}_{\mathcal{B}} \mapsto \mathbf{x}$ se llama función de coordenadas.

c. En algunos casos, un plano en $\mathbb{R}^3$ puede ser isomorfo a $\mathbb{R}^2$.

17. Los vectores $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -8 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ 7 \end{bmatrix}$ generan $\mathbb{R}^2$, pero no forman una base. Encuentre dos modos diferentes de expresar $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ como una combinación lineal de $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_3$.

18. Sea $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ una base para un espacio vectorial V. Explique por qué los vectores de $\mathcal{B}$-coordenadas de $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n$ son las columnas $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ de la matriz identidad de $n \times n$.

19. Sea S un conjunto finito en un espacio vectorial V con la propiedad de que toda $\mathbf{x}$ en V tiene una representación única como combinación lineal de elementos de S. Muestre que S es una base para V.

20. Suponga que $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4\}$ es un conjunto generador linealmente dependiente para un espacio vectorial V. Muestre que cada $\mathbf{w}$ en V puede expresarse en más de una forma como combinación lineal de $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4$. [*Sugerencia:* Sea $\mathbf{w} = k_1\mathbf{v}_1 + \cdots + k_4\mathbf{v}_4$ un vector arbitrario en V. Use la independencia lineal de $\{\mathbf{v}_1, .. \ldots, \mathbf{v}_4\}$ para producir otra representación de $\mathbf{w}$ como una combinación lineal de $\mathbf{v}_1 \ldots, \mathbf{v}_4$.]

21. Sea $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 9 \end{bmatrix} \right\}$. Como la función de coordenadas determinada por $\mathcal{B}$ es una transformación lineal de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}^2$, esta función tiene que implementarse mediante alguna matriz A de 2×2. Encuentre dicha matriz. [*Sugerencia:* La multiplicación por A deberá transformar un vector $\mathbf{x}$ en su vector de coordenadas $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$.]

22. Sea $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ una base para $\mathbb{R}^n$. Forme una matriz A de $n \times n$ que implemente la función de coordenadas $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{[x]}_{\mathcal{B}}$. (Vea el ejercicio 21.)

Los ejercicios 23 a 26 se refieren a un espacio vectorial V, a una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$, y a la función de coordenadas $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{[x]}_{\mathcal{B}}$.

23. Muestre que la función de coordenadas es uno a uno. [*Sugerencia:* Suponga que $[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}} = [\mathbf{w}]_{\mathcal{B}}$ para algunas $\mathbf{u}$ y $\mathbf{w}$ en V, y muestre que $\mathbf{u} = \mathbf{w}$.)

24. Muestre que la función de coordenadas es *sobre* $\mathbb{R}^n$. Esto es, dada cualquier $\mathbf{y}$ en $\mathbb{R}^n$, con entradas $y_1, \ldots, y_n$, encuentre $\mathbf{u}$ en V tal que $[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}} = \mathbf{y}$.

25. Muestre que un subconjunto $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p)$ en V es linealmente independiente si, y sólo si, el conjunto de vectores de $\{[\mathbf{u}_1]_{\mathcal{B}}, \ldots, [\mathbf{u}_p]_{\mathcal{B}}\}$ es linealmente independiente en $\mathbb{R}^n$. *Indicación:* Dado que la función de coordenadas es uno a uno, las siguien-

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

tes ecuaciones tienen las mismas soluciones, $c_1, \ldots, c_p$.

$$c_1\mathbf{u}_1 + \cdots + c_p\mathbf{u}_p = \mathbf{0} \qquad \text{El vector cero en } V$$

$$[c_1\mathbf{u}_1 + \cdots + c_p\mathbf{u}_p]_{\mathcal{B}} = [\mathbf{0}]_{\mathcal{B}} \qquad \text{El vector cero en } \mathbb{R}^n$$

26. Dados los vectores $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p$, y $\mathbf{w}$ en V, muestre que $\mathbf{w}$ es una combinación lineal de $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p$ si, y sólo si, $[\mathbf{w}]_{\mathcal{B}}$ es una combinación lineal de los vectores de coordenadas $[\mathbf{u}_1]_{\mathcal{B}}, \ldots, [\mathbf{u}_p]_{\mathcal{B}}$.

En los ejercicios 27 a 30, use vectores de coordenadas para verificar la independencia lineal de los siguientes conjuntos de polinomios. Explique las operaciones realizadas.

27. $1 + t^3, 3 + t - 2t^2, -t + 3t^2 - t^3$

28. $1 - 2t^2 - 3t^3, t + t^3, 1 + 3t - 2t^2$

29. $(t-1)^2, t^3 - 2, (t-2)^3$

30. $(1-t)^3, (2-3t)^2, 3t^2 - 4t^3$

31. Use vectores de coordenadas para verificar si los siguientes conjuntos de polinomios generan $\mathbb{P}_2$. Justifique sus conclusiones.

a. $1 - 3t + 5t^2, -3 + 5t - 7t^2, -4 + 5t - 6t^2, 1 - t^2$

b. $5t + t^2, 1 - 8t - 2t^2, -3 + 4t + 2t^2, 2 - 3t$

32. Sean $\mathbf{p}_1(t) = 1 + t^2$, $\mathbf{p}_2(t) = 2 - t + 3t^2$, $\mathbf{p}_3(t) = 1 + 2t - 4t^2$.

a. Use vectores de coordenadas para mostrar que estos polinomios forman una base para $\mathbb{P}_2$.

b. Considere la base $\mathcal{B} = \{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3\}$ para $\mathbb{P}_2$. Encuentre $\mathbf{q}$ en $\mathbb{P}_2$, dado que $[\mathbf{q}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

En los ejercicios 33 y 34 determine si los conjuntos de polinomios forman una base para $\mathbb{P}_3$. Justifique sus conclusiones.

33. **[M]** $3 + 7t, 5 + t - 2t^3, t - 2t^2, 1 + 16t - 6t^2 + 2t^3$

34. **[M]** $5 - 3t + 4t^2 + 2t^3, 9 + t + 8t^2 - 6t^3, 6 - 2t + 5t^2, t^3$

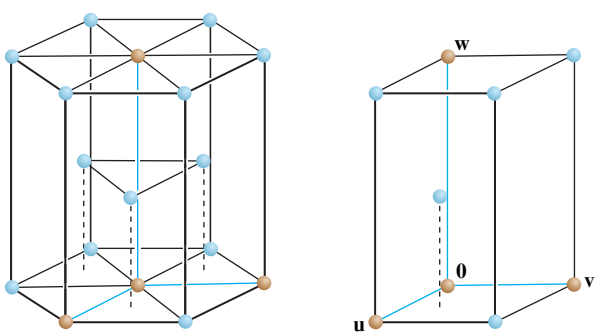
35. **[M]** Sean $H = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ y $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Muestre que $\mathbf{x}$ está en H y encuentre el vector de $\mathcal{B}$-coordenadas de $\mathbf{x}$ para

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 11 \\ -5 \\ 10 \\ 7 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 14 \\ -8 \\ 13 \\ 10 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 19 \\ -13 \\ 18 \\ 15 \end{bmatrix}$$

36. **[M]** Sean $H = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ y $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. Muestre que $\mathcal{B}$ es una base para H y que $\mathbf{x}$ está en H, y encuentre el vector de $\mathcal{B}$-coordenadas de $\mathbf{x}$ para

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -6 \\ 4 \\ -9 \\ 4 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 8 \\ -3 \\ 7 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -9 \\ 5 \\ -8 \\ 3 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 7 \\ -8 \\ 3 \end{bmatrix}$$

[M] Los ejercicios 37 y 38 se relacionan con la red cristalina del titanio, la cual tiene la estructura hexagonal mostrada a la izquierda de la figura acompañante. Los vectores $\begin{bmatrix} 2.6 \\ -1.5 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4.8 \end{bmatrix}$ en $\mathbb{R}^3$ forman una base para la celda unitaria que se muestra a la derecha. Los números están dados en Ångstrom ($1\ \text{Å} = 10^{-8}$ cm). En aleaciones de titanio, puede haber algunos átomos adicionales en la celda unitaria en los sitios *octaédricos* y *tetraédricos* (llamados así por los objetos geométricos que forman los átomos en esas ubicaciones).



La red hexagonal de empaque cerrado y su celda unitaria.

37. Uno de los sitios octaédricos es $\begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/4 \\ 1/6 \end{bmatrix}$, con respecto a la base de la red. Determine las coordenadas de este sitio relativas a la base estándar de $\mathbb{R}^3$.

38. Uno de los sitios tetraédricos es $\begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/3 \end{bmatrix}$. Determine las coordenadas de este sitio relativas a la base estándar de $\mathbb{R}^3$.

Soluciones a los problemas de práctica

1. a. Es evidente que la matriz $P_{\mathcal{B}} = [\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2 \quad \mathbf{b}_3]$ es equivalente por filas a la matriz identidad. De acuerdo con el teorema de la matriz invertible, $P_{\mathcal{B}}$ es invertible y sus columnas forman una base para $\mathbb{R}^3$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

b. Del inciso (a), la matriz de cambio de coordenadas es $P_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

c. $\mathbf{x} = P_{\mathcal{B}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$

d. Para resolver la parte (c), probablemente sea más fácil reducir por filas una matriz aumentada en lugar de calcular $P_{\mathcal{B}}^{-1}$:

$$\underset{P_{\mathcal{B}}}{\begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}} \underset{\mathbf{x}}{\begin{bmatrix} -8 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}} \sim \underset{I}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}} \underset{[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}}{\begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}}$$

Por lo tanto,

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2. Las coordenadas de $\mathbf{p}(t) = 6 + 3t - t^2$ con respecto de $_{\mathcal{B}}$ satisfacen

$$c_1(1+t) + c_2(1+t^2) + c_3(t+t^2) = 6 + 3t - t^2$$

Al igualar los coeficientes de potencias iguales de t se obtiene

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 &= 6 \\ c_1 + c_3 &= 3 \\ c_2 + c_3 &= -1 \end{aligned}$$

Al resolver, se encuentra que $c_1 = 5$, $c_2 = 1$, $c_3 = -2$, y $[\mathbf{p}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$.

4.5 LA DIMENSIÓN DE UN ESPACIO VECTORIAL

El teorema 8 de la sección 4.4 implica que un espacio vectorial con una base $\mathcal{B}$ que contiene n vectores es isomorfo a $\mathbb{R}^n$. En esta sección se demostrará que este número n es una propiedad intrínseca (llamada dimensión) del espacio V que no depende de la base específica elegida. El análisis de la dimensión proporcionará una comprensión adicional de las propiedades de las bases.

El primer teorema generaliza un resultado muy bien conocido acerca del espacio vectorial $\mathbb{R}^n$.

TEOREMA 9 Si un espacio vectorial V tiene una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$, entonces cualquier conjunto que contenga más de n vectores debe ser linealmente dependiente.

DEMOSTRACIÓN Sea $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p\}$ un conjunto en V con más de n vectores. Los vectores de coordenadas $[\mathbf{u}_1]_{\mathcal{B}}, \ldots, [\mathbf{u}_p]_{\mathcal{B}}$ forman un conjunto linealmente dependiente en $\mathbb{R}^n$, puesto que hay más vectores (p) que entradas (n) en cada vector. Por lo tanto, existen

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

28. Muestre que el espacio $C(\mathbb{R})$ de todas las funciones continuas definidas en la recta real es un espacio de dimensión infinita.

En los ejercicios 29 y 30, V es un espacio vectorial distinto de cero de dimensión finita, y los vectores que se dan pertenecen a V. Señale cada enunciado como verdadero o falso. Justifique sus respuestas. (Estas preguntas son más difíciles que las de los ejercicios 19 y 20.)

29. a. Si existe un conjunto $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}p\}$ que genera V, entonces dim $V \leq p$.

b. Si existe un conjunto linealmente independiente $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ en V, entonces dim $V \geq p$.

c. Si dim $V = p$, entonces existe un conjunto generador con $p + 1$ vectores en V.

30. a. Si existe un conjunto linealmente dependiente $\{\mathrm{v}_1, \ldots, \mathrm{v}_p\}$ en V, entonces dim $V \leq p$.

b. Si ningún conjunto de p elementos en V logra generar V, entonces dim $V > p$.

c. Si $p \geq 2$ y dim $V = p$, entonces todo conjunto de $p - 1$ vectores distintos de cero es linealmente independiente.

Los ejercicios 31 y 32 se refieren a espacios vectoriales V y W de dimensión finita y a una transformación lineal $T : V \to W$.

31. Sea H un subespacio de V distinto de cero, y sea $T(H)$ el conjunto de imágenes de los vectores de H. Entonces $T(H)$ es un subespacio de W, según el ejercicio 35 de la sección 4.2. Demuestre que dim $T(H) \leq$ dim H.

32. Sea H un subespacio de V distinto de cero, y suponga que T es una transformación uno a uno (lineal) de V en W. Demuestre que dim $T(H) =$ dim H. Si sucediera que T es una transformación uno a uno de V *sobre* W, entonces dim $V =$ dim W. Los espacios vectoriales isomorfos de dimensión finita tienen la misma dimensión.

33. **[M]** De acuerdo con el teorema 11, un conjunto linealmente independiente $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ en $\mathbb{R}^n$ puede ampliarse hasta constituir una base para $\mathbb{R}^n$. Una forma de hacer esto es creando $A = [\mathbf{v}_1 \ \cdots \ \mathbf{v}_k \ \ \mathbf{e}_1 \ \cdots \ \mathbf{e}_n]$, con $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ como las columnas de la matriz identidad. Las columnas pivote de A forman una base para $\mathbb{R}^n$.

a. Use el método descrito para ampliar los siguientes vectores y formar una base para $\mathbb{R}^5$:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -9 \\ -7 \\ 8 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 9 \\ 4 \\ 1 \\ 6 \\ -7 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \\ -8 \\ 5 \\ -7 \end{bmatrix}$$

b. Explique por qué funciona el método en general: ¿Por qué los vectores originales $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ están incluidos en la base encontrada para Col A? ¿Por qué Col $A = \mathbb{R}^n$?

34. **[M]** Sean $\mathcal{B} = \{1, \cos t, \cos^2 t, \ldots, \cos^6 t\}$ y $\mathcal{C} = \{1, \cos t, \cos 2t, \ldots, \cos 6t\}$. Suponga las siguientes identidades trigonométricas (vea el ejercicio 37 de la sección 4.1).

$\cos 2t = -1 + 2\cos^2 t$

$\cos 3t = -3\cos t + 4\cos^3 t$

$\cos 4t = 1 - 8\cos^2 t + 8\cos^4 t$

$\cos 5t = 5\cos t - 20\cos^3 t + 16\cos^5 t$

$\cos 6t = -1 + 18\cos^2 t - 48\cos^4 t + 32\cos^6 t$

Sea H el subespacio de funciones generado por las funciones en $\mathcal{B}$. Entonces $\mathcal{B}$ es una base para H, según el ejercicio 38 dado en la sección 4.3.

a. Escriba los vectores de $\mathcal{B}$-coordenadas de los vectores en $\mathcal{C}$, y úselos para demostrar que $\mathcal{C}$ es un conjunto linealmente independiente en H.

b. Explique por qué $\mathcal{C}$ es una base para H.

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Falso. Considere el conjunto $\{\mathbf{0}\}$.

2. Verdadero. Según el teorema del conjunto generador, S contiene una base para V; a la cual se le llamará S'. Entonces T contendrá más vectores que S'. De acuerdo con el teorema 9, T es linealmente dependiente.

4.6 RANGO

Con ayuda de los conceptos de espacios vectoriales, en esta sección se estudiará el *interior* de una matriz para descubrir muchas relaciones útiles e interesantes que se hallan ocultas entre sus filas y columnas.

Por ejemplo, imagine que se colocan 2000 números aleatorios en una matriz A de 40 $\times$ 50, y después se determina tanto el número máximo de columnas linealmente inde-

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

pendientes en A como el número máximo de columnas linealmente independientes en A^T (filas en A). Resulta notable que ambos números coincidan. Como pronto se verá, este valor común es el *rango* de la matriz. Para explicar la razón de esto, es necesario examinar el subespacio generado por las filas de A.

El espacio fila

Si A es una matriz de $m \times n$, cada fila de A tiene n entradas y así puede identificarse con un vector en $\mathbb{R}^n$. El conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores fila se denomina **espacio fila** de A y se denota por Fil A. Cada fila tiene n entradas, así que Fil A es un subespacio de $\mathbb{R}^n$. Como las filas de A se identifican con las columnas de A^T, podría escribirse también Col A^T en lugar de Fil A.

EJEMPLO 1 Sea

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{aligned} \mathbf{r}_1 &= (-2, -5, 8, 0, -17) \\ \mathbf{r}_2 &= (1, 3, -5, 1, 5) \\ \mathbf{r}_3 &= (3, 11, -19, 7, 1) \\ \mathbf{r}_4 &= (1, 7, -13, 5, -3) \end{aligned}$$

El espacio fila de A es el subespacio de $\mathbb{R}^5$ generado por $\{\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3, \mathbf{r}_4\}$. Esto es, Fil $A = \text{Gen}\{\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3, \mathbf{r}_4\}$. Es natural que los vectores fila se escriban en forma horizontal, pero se podrían escribir como vectores columna si resultara más conveniente. ■

Si se conocieran algunas relaciones de dependencia lineal entre las filas de A dadas en el ejemplo 1, podría usarse el teorema del conjunto generador para reducir el conjunto generador a una base. Desafortunadamente, las operaciones por fila con A no proporcionan esa información, porque dichas operaciones alteran las relaciones de dependencia entre filas. Pero la reducción de A por filas siempre es valiosa, como lo muestra el teorema siguiente.

TEOREMA 13 Si dos matrices A y B son equivalentes por filas, entonces sus espacios de fila son iguales. Si B está en forma escalonada, entonces las filas distintas de cero de B constituyen una base para el espacio fila de A y para el de B.

DEMOSTRACIÓN Si B se obtiene a partir de A mediante operaciones por fila, las filas de B son combinaciones lineales de las filas de A. De modo que cualquier combinación lineal de las filas de B es automáticamente una combinación lineal de las filas de A. Entonces el espacio fila de B está incluido en el espacio fila de A. Como las operaciones por fila son reversibles, el mismo argumento muestra que el espacio fila de A es un subconjunto del espacio fila de B. Así que los dos espacios de filas son iguales. Si B está en forma escalonada, sus filas distintas de cero son linealmente independientes porque ninguna fila distinta de cero es una combinación lineal de las filas distintas de cero que están debajo. (Aplique el teorema 4 a las filas distintas de cero de B en orden inverso, con la primera fila al final.) Por lo tanto, las filas distintas de cero de B forman una base del espacio fila (común) de B y A. ■

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

El resultado principal de esta sección está relacionado con tres espacios: Fil A, Col A, y Nul A. El ejemplo siguiente prepara el camino para este resultado y muestra cómo *una* sucesión de operaciones por fila en A produce bases para los tres espacios.

EJEMPLO 2 Encuentre bases para el espacio fila, el espacio columna, y el espacio nulo de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$

Solución Para encontrar bases para el espacio fila y de columnas, reduzca por filas A a una forma escalonada:

$$A \sim B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Por el teorema 13, las primeras tres filas de B forman una base para el espacio fila de A (y para el espacio fila de B). Entonces

$$\text{Base para Fil } A\text{: } \{(1, 3, -5, 1, 5), (0, 1, -2, 2, -7), (0, 0, 0, -4, 20)\}$$

Para el espacio columna, observe que en B los pivotes están en las columnas 1, 2 y 4. Por lo tanto, las columnas 1, 2 y 4 de A (no B) forman una base para Col A:

$$\text{Base para Col } A\text{: } \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 11 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 7 \\ 5 \end{bmatrix} \right\}$$

Observe que cualquier forma escalonada de A proporciona (con sus filas distintas de cero) una base para Fil A y también identifica las columnas pivote de A para Col A. Sin embargo, para Nul A, se necesita la *forma escalonada reducida.* Al realizar otras operaciones por fila sobre B, se obtiene

$$A \sim B \sim C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ es equivalente a $C\mathbf{x} = \mathbf{0}$, esto es,

$$\begin{aligned} x_1 + \quad x_3 \quad + x_5 &= 0 \\ x_2 - 2x_3 \quad + 3x_5 &= 0 \\ x_4 - 5x_5 &= 0 \end{aligned}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Así $x_1 = -x_3 - x_5$, $x_2 = 2x_3 - 3x_5$, $x_4 = 5x_5$, con x_3 y x_5 como variables libres. Los cálculos usuales (analizados en la sección 4.2) muestran que

$$\text{Base para Nul } A\text{: } \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Observe que, a diferencia de la base para Col A, las bases para Fil A y Nul A no tienen ninguna relación simple con las entradas de la propia A.[1]

Advertencia: Aunque en el ejemplo 2 las tres primeras filas de B son linealmente independientes, es erróneo concluir que las tres primeras filas de A son linealmente independientes. (De hecho, la tercera fila de A es dos veces la primera fila más siete veces la segunda fila.) Las operaciones por fila *no* conservan las relaciones de dependencia lineal entre las *filas* de una matriz.

El teorema del rango

WEB

El teorema siguiente describe relaciones fundamentales entre las dimensiones de Col A, Fil A y Nul A.

DEFINICIÓN El **rango** de A es la dimensión del espacio columna de A.

Dado que Fil A es lo mismo que Col A^T, la dimensión del espacio fila de A es el rango de A^T. La dimensión del espacio nulo se denomina también como **nulidad** de A, pero no se usará este término en el texto.

Tal vez un lector atento ya haya descubierto cuando menos una parte del teorema siguiente, al realizar los ejercicios de la sección 4.5 o al leer el ejemplo 2 anterior.

TEOREMA 14

El teorema del rango

Las dimensiones del espacio columna y del espacio fila para una matriz A de $m \times n$ son iguales. Esta dimensión común, el rango de A, también es igual al número de posiciones pivote incluidas en A y satisface la ecuación

$$\text{rango } A + \dim \text{Nul } A = n$$

DEMOSTRACIÓN De acuerdo con el teorema 6 de la sección 4.3, rango A es el número de columnas pivote de A. De manera equivalente, rango A es el número de posiciones pivote en una forma escalonada B de A.

[1] Se puede encontrar una base para el espacio fila Fil A que use filas de A. Primero forme A^T, luego reduzca por filas hasta encontrar las columnas pivote de A^T. Estas columnas pivote de A^T son filas de A, y forman una base para el espacio fila de A.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Además, como B tiene una fila distinta de cero para cada pivote, y puesto que estas filas forman una base para el espacio fila de A, el rango de A también es la dimensión del espacio fila.

De acuerdo con la sección 4.5, la dimensión de Nul A es igual al número de variables libres incluidas en la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Dicho de otra manera, la dimensión de Nul A es el número de columnas de A que *no* son columnas pivote. (Es el número de estas columnas, no las propias columnas, lo que está relacionado con Nul A.) Desde luego,

$$\left\{\begin{array}{c}\text{número de}\\ \text{columnas pivote}\end{array}\right\} + \left\{\begin{array}{c}\text{número de}\\ \text{columnas no pivote}\end{array}\right\} = \left\{\begin{array}{c}\text{número de}\\ \text{columnas}\end{array}\right\}$$

Esto demuestra el teorema. ■

Las ideas en que se basa el teorema 14 son perceptibles en los cálculos del ejemplo 2. Las tres posiciones pivote de la forma escalonada B determinan las variables básicas e identifican los tres vectores de la base para Col A y Fil A.

EJEMPLO 3

a. Si A es una matriz de 7×9 con un espacio nulo bidimensional, ¿cuál es el rango de A?

b. ¿Una matriz de 6×9 podría tener un espacio nulo bidimensional?

Solución

a. Dado que A tiene 9 columnas, (rango A) $+ 2 = 9$ y, por lo tanto, rango $A = 7$.

b. No. Si una matriz de 6×9, llámese B, tuviera un espacio nulo bidimensional, tendría rango 7, por el teorema del rango. Pero las columnas de B son vectores en $\mathbb{R}^6$, así que la dimensión de Col B no puede ser mayor a 6; esto es, rango B no puede exceder de 6. ■

El siguiente ejemplo proporciona una buena manera de visualizar los subespacios que se han estado estudiando. En el capítulo 6 se aprenderá que Fil A y Nul A tienen sólo el vector cero en común, y que realmente son "perpendiculares" entre sí. El mismo hecho se aplica a Fil A^T (= Col A) y Nul A^T. Así que la figura del ejemplo 4 produce una buena imagen mental para el caso general. (La importancia de estudiar A^T junto con A se demuestra en el ejercicio 29.)

EJEMPLO 4 Sea $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix}$. Se comprueba fácilmente que Nul A es el eje x_2, Fil A es el plano x_1x_3, Col A es el plano cuya ecuación es $x_1 - x_2 = 0$, y Nul A^T es el conjunto de todos los múltiplos de $(1, -1, 0)$. En la figura 1 se presentan Nul A y Fil A en el dominio de la transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$; el rango de esta función, Col A, se muestra en una copia aparte de $\mathbb{R}^3$, junto con Nul A^T. ■

Aplicaciones a sistemas de ecuaciones

El teorema del rango es una potente herramienta que sirve para procesar información acerca de sistemas de ecuaciones lineales. El siguiente ejemplo simula cómo se podría

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

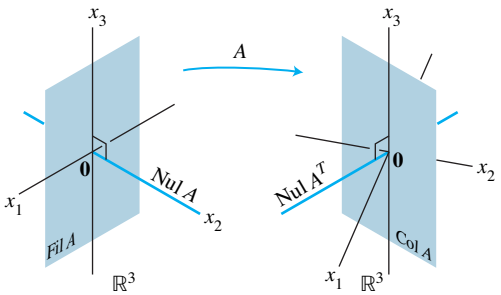


FIGURA 1 Subespacios asociados a una matriz A.

plantear un problema de la vida real por medio de ecuaciones lineales, sin mencionar explícitamente términos del álgebra lineal como matriz, subespacio o dimensión.

EJEMPLO 5 Un científico ha encontrado dos soluciones para un sistema homogéneo de 40 ecuaciones con 42 variables. Las dos soluciones no son múltiplos, y todas las demás soluciones pueden estructurarse al sumar múltiplos adecuados de estas dos soluciones. ¿Puede el científico estar *seguro* de que un sistema no homogéneo asociado (con los mismos coeficientes) tiene una solución?

Solución Sí. Sea A la matriz de coeficientes de 40×42 del sistema. La información proporcionada implica que las dos soluciones son linealmente independientes y generan Nul A. Así que dim Nul $A = 2$. Según el teorema del rango, dim Col $A = 42 - 2 = 40$. Como $\mathbb{R}^{40}$ es el único subespacio de $\mathbb{R}^{40}$ cuya dimensión es 40, Col A tiene que ser todo $\mathbb{R}^{40}$. Esto implica que toda ecuación no homogénea $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución.

Rango y el teorema de la matriz invertible

Los diversos conceptos de espacios vectoriales asociados a una matriz proporcionan varios enunciados adicionales al teorema de la matriz invertible. Aquí se incluyen solamente los nuevos enunciados, pero se hará referencia a ellos de modo que sigan a los enunciados del teorema de la matriz invertible original proporcionado en la sección 2.3.

TEOREMA

El teorema de la matriz invertible (continuación)

Sea A una matriz $n \times n$. Entonces los siguientes enunciados son equivalentes a la afirmación de que A es una matriz invertible.

m. Las columnas de A forman una base para $\mathbb{R}^n$.
n. Col $A = \mathbb{R}^n$.
o. dim Col $A = n$
p. rango $A = n$
q. Nul $A = \{\mathbf{0}\}$
r. dim Nul $A = 0$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

DEMOSTRACIÓN El enunciado (m) es lógicamente equivalente a los enunciados (e) y (h) en lo que se refiere a la independencia lineal y la generación. Los otros cinco enunciados se vinculan al teorema por medio de la siguiente sucesión de implicaciones casi triviales:

$$(g) \Rightarrow (n) \Rightarrow (o) \Rightarrow (p) \Rightarrow (r) \Rightarrow (q) \Rightarrow (d)$$

El enunciado (g), el cual establece que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene al menos una solución para cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$, implica (n), porque Col A es precisamente el conjunto de todas las $\mathbf{b}$ tales que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ resulta ser consistente. Las implicaciones (n) $\Rightarrow$ (o) $\Rightarrow$ (p) provienen de las definiciones de dimensión y rango. Si el rango de A es n, el número de columnas de A, entonces dim Nul $A = 0$, de acuerdo con el teorema del rango, y así Nul $A = \{\mathbf{0}\}$. Por lo tanto (p) $\Rightarrow$ (r) $\Rightarrow$ (q). Además, (q) implica que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene solamente la solución trivial, que es el enunciado (d). Como ya se sabe que los enunciados (d) y (g) son equivalentes al enunciado de que A es invertible, la demostración está completa. ■

SG Tabla ampliada para el TMI 4 a 21 (Expanded Table for the IMT 4-21)

Se ha evitado agregar al teorema de la matriz invertible enunciados evidentes acerca del espacio fila de A, porque este espacio es el espacio columna de A^T. Recuerde que, según (1) del teorema de la matriz invertible, A es invertible si, y sólo si, A^T es invertible. Por lo tanto, toda afirmación del teorema de la matriz invertible también puede emitirse acerca de A^T. ¡Esto duplicaría la longitud del teorema y produciría una lista de más de 30 enunciados!

NOTA NUMÉRICA

Muchos de los algoritmos que se analizan en este texto son útiles para entender conceptos y realizar cálculos sencillos a mano. Sin embargo, es muy común que estos algoritmos resulten inadecuados en problemas reales de gran envergadura.

La determinación del rango es un buen ejemplo. Parecería fácil reducir una matriz a su forma escalonada y contar los pivotes. Pero, a menos que se realice aritmética exacta con una matriz cuyas entradas se especifiquen con exactitud, las operaciones por fila pueden cambiar el rango aparente de una matriz. Por ejemplo, si el valor de x en la matriz $\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 5 & x \end{bmatrix}$ no se almacena con exactitud como 7 en una computadora, el rango puede ser 1 o 2, dependiendo de si la computadora trata a $x - 7$ como si fuera cero o no.

En aplicaciones prácticas, el rango efectivo de una matriz A se determina frecuentemente a partir de la descomposición en valores singulares de A, lo cual se estudiará en la sección 7.4. Esta descomposición también es una fuente confiable de bases para Col A, Fil A, Nul A, y Nul A^T.

CD El comando `rango` (The `rank` command)

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

Las siguientes matrices son equivalentes por filas.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & -6 & 8 \\ 1 & -2 & -4 & 3 & -2 \\ -7 & 8 & 10 & 3 & -10 \\ 4 & -5 & -7 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 & 3 & -2 \\ 0 & 3 & 9 & -12 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

1. Encuentre rango A y dim Nul A.

2. Encuentre bases para Col A y Fil A.

3. ¿Cuál sería el siguiente paso a realizar si se quisiera encontrar una base para Nul A?

4. ¿Cuántas columnas pivote hay en una forma escalonada de A^T?

4.6 EJERCICIOS

En los ejercicios 1 a 4, suponga que la matriz A es equivalente por filas a B. Sin realizar cálculos, enliste rango A y dim Nul A. Después encuentre bases para Col A, Fil A, y Nul A.

1. $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 9 & -7 \\ -1 & 2 & -4 & 1 \\ 5 & -6 & 10 & 7 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & -2 & 5 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

2. $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 4 & -1 & 9 \\ -2 & 6 & -6 & -1 & -10 \\ -3 & 9 & -6 & -6 & -3 \\ 3 & -9 & 4 & 9 & 0 \end{bmatrix}$,

$B = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 5 & -7 \\ 0 & 0 & 2 & -3 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

3. $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 6 & 2 & 5 \\ -2 & 3 & -3 & -3 & -4 \\ 4 & -6 & 9 & 5 & 9 \\ -2 & 3 & 3 & -4 & 1 \end{bmatrix}$,

$B = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 6 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

4. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & 7 & 9 & -9 \\ 1 & 2 & -4 & 10 & 13 & -12 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 1 & -5 & -7 & 3 \\ 1 & -2 & 0 & 0 & -5 & -4 \end{bmatrix}$,

$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & 7 & 9 & -9 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

5. Si una matriz A de 3×8 tiene rango 3, encuentre dim Nul A, dim Fil A, y rango A^T.

6. Si una matriz A de 6×3 tiene rango 3, encuentre dim Nul A, dim Fil A, y rango A^T.

7. Suponga que una matriz A de 4×7 tiene cuatro columnas pivote. ¿Es Col $A = \mathbb{R}^4$? ¿Es Nul $A = \mathbb{R}^3$? Explique sus respuestas.

8. Suponga que una matriz A de 5×6 tiene cuatro columnas pivote. ¿Cuál es el valor de dim Nul A? ¿Es Col $A = \mathbb{R}^4$? ¿Por qué sí o por qué no?

9. Si el espacio nulo de una matriz A de 5×6 es de dimensión 4, ¿cuál es la dimensión del espacio columna de A?

10. Si el espacio nulo de una matriz A de 7×6 es de dimensión 5, ¿cuál es la dimensión del espacio columna de A?

11. Si el espacio nulo de una matriz A de 8×5 es de dimensión 2, ¿cuál es la dimensión del espacio fila de A?

12. Si el espacio nulo de una matriz A de 5×6 es de dimensión 4, ¿cuál es la dimensión del espacio fila de A?

13. Si A es una matriz de 7×5, ¿cuál es el mayor valor posible para el rango de A? Si A es una matriz de 5×7, ¿cuál es el máximo valor posible para el rango de A? Explique sus respuestas.

14. Si A es una matriz de 4×3, ¿cuál es la mayor dimensión posible para el espacio fila de A? Si A es una matriz de 3×4, ¿cuál es la mayor dimensión posible para el espacio fila de A? Explique sus respuestas.

15. Si A es una matriz de 6×8, ¿cuál es la menor dimensión posible para Nul A?

16. Si A es una matriz de 6×4, ¿cuál es la menor dimensión posible para Nul A?

En los ejercicios 17 y 18, A es una matriz de $m \times n$. Señale cada enunciado como verdadero o falso. Justifique sus respuestas.

17. a. El espacio fila de A es lo mismo que el espacio columna de A^T.

b. Si B es cualquier forma escalonada de A y tiene tres filas distintas de cero, entonces las primeras tres filas de A forman una base para Fil A.

c. Las dimensiones del espacio fila y del espacio columna de A son las mismas, aunque A no sea cuadrada.

d. La suma de las dimensiones del espacio fila y del espacio nulo de A es igual al número de filas incluidas en A.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

e. En una computadora, las operaciones por fila pueden alterar el rango aparente de una matriz.

18. a. Si B es cualquier forma escalonada de A, entonces las columnas pivote de B forman una base para el espacio columna de A.

b. Las operaciones por fila preservan las relaciones de dependencia lineal entre las filas de A.

c. La dimensión del espacio nulo de A es el número de columnas de A que *no* son columnas pivote.

d. El espacio fila de A^T es lo mismo que el espacio columna de A.

e. Si A y B son equivalentes por filas, entonces sus espacios de filas son iguales.

19. Suponga que las soluciones de un sistema homogéneo de cinco ecuaciones lineales con seis incógnitas son todas múltiplos de una solución distinta de cero. ¿El sistema tendrá, necesariamente, una solución para todas las posibles selecciones de constantes en los miembros derechos de las ecuaciones? Explique su respuesta.

20. Suponga que un sistema no homogéneo de seis ecuaciones con ocho incógnitas tiene una solución, con dos variables libres. ¿Pueden cambiarse algunas constantes en los miembros derechos de las ecuaciones de tal manera que el nuevo sistema resulte inconsistente? Explique su respuesta.

21. Suponga que un sistema no homogéneo de nueve ecuaciones lineales con diez incógnitas tiene una solución para todas las posibles constantes de los miembros derechos de las ecuaciones. ¿Pueden encontrarse dos soluciones distintas de cero del sistema homogéneo asociado que *no* sean múltiplos una de la otra? Analice el planteamiento.

22. ¿Es posible que todas las soluciones de un sistema homogéneo de diez ecuaciones lineales con doce variables sean múltiplos de una solución fija distinta de cero? Analice el planteamiento.

23. Un sistema homogéneo de doce ecuaciones lineales con ocho incógnitas tiene dos soluciones fijas que no son múltiplos una de la otra y cualquier otra solución es una combinación lineal de estas dos soluciones. ¿Es posible describir al conjunto de todas las soluciones con menos de doce ecuaciones homogéneas? Si la respuesta es sí, ¿con cuántas ecuaciones? Analice el planteamiento.

24. ¿Es posible que un sistema no homogéneo de siete ecuaciones con seis incógnitas tenga una solución única para algún conjunto de constantes del miembro derecho? Es posible que un sistema como éste pueda tener una solución única para cada miembro derecho? Explique sus respuestas.

25. Un científico resuelve un sistema no homogéneo de diez ecuaciones lineales con doce incógnitas y encuentra que tres de las incógnitas son variables libres. ¿Puede el científico estar seguro de que, si los miembros derechos de las ecuaciones se cambian, el nuevo sistema no homogéneo tendrá una solución? Analice el planteamiento.

26. En teoría estadística, un requisito frecuente es que una matriz sea de *rango pleno.* Esto es, el rango debe ser lo más grande posible. Explique por qué una matriz $m \times n$ con más filas que columnas tiene rango pleno si, y sólo si, sus columnas son linealmente independientes.

Los ejercicios 27 a 29 se refieren a una matriz A $m \times n$ y a lo que suele denominarse *subespacios fundamentales* determinados por A.

27. ¿Cuáles de los siguientes subespacios, Fil A, Col A, Nul A, Fil A^T, Col A^T, y Nul A^T están en $\mathbb{R}^m$ y cuáles están en $\mathbb{R}^n$ ¿Cuántos subespacios distintos hay en esta lista?

28. Justifique las siguientes igualdades:

a. $\dim \text{Fil } A + \dim \text{Nul } A = n$ Número de columnas de A

b. $\dim \text{Col } A + \dim \text{Nul } A^T = m$ Número de filas de A

29. Use el ejercicio 28 para explicar por qué la ecuación tiene una solución para toda $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^m$ si, y sólo si, la ecuación $A^T\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene únicamente la solución trivial.

30. Suponga que A es una matriz de $m \times n$ y $\mathbf{b}$ está en $\mathbb{R}^m$. ¿Qué debe ser cierto acerca de los dos números rango $[A \quad \mathbf{b}]$ y rango A para que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sea consistente?

Las matrices con rango 1 son importantes para muchos algoritmos de computadora y en varios contextos teóricos, incluyendo la descomposición en valores singulares del capítulo 7. Puede demostrarse que una matriz A de $m \times n$ tiene rango 1 si, y sólo si, es un producto exterior; es decir, $A = \mathbf{u}\mathbf{v}^T$ para algunas $\mathbf{u}$ en $\mathbb{R}^m$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$. Los ejercicios 31 a 33 sugieren por qué esta propiedad es cierta.

31. Compruebe que rango $\mathbf{u}\mathbf{v}^T \le 1$ si $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$.

32. Sea $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Encuentre $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^3$ tal que $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 2 & -6 & 8 \end{bmatrix} = \mathbf{u}\mathbf{v}^T$.

33. Sea A cualquier matriz de 2×3 tal que rango $A = 1$, sea $\mathbf{u}$ la primera columna de A, y suponga que $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$. Explique por qué hay un vector $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^3$ tal que $A = \mathbf{u}\mathbf{v}^T$. ¿Cómo podría modificarse esta construcción si la primera columna de A fuera cero?

34. Sean A una matriz $m \times n$ de rango $r > 0$ y U una forma escalonada de A. Explique por qué existe una matriz invertible E tal que $A = EU$, y use esta factorización para escribir A como la suma de r matrices con rango 1. [*Sugerencia:* Vea el teorema 10 de la sección 2.4.]

35. **[M]** Sea $A = \begin{bmatrix} 7 & -9 & -4 & 5 & 3 & -3 & -7 \\ -4 & 6 & 7 & -2 & -6 & -5 & 5 \\ 5 & -7 & -6 & 5 & -6 & 2 & 8 \\ -3 & 5 & 8 & -1 & -7 & -4 & 8 \\ 6 & -8 & -5 & 4 & 4 & 9 & 3 \end{bmatrix}$.

a. Construya matrices C y N cuyas columnas sean bases para Col A y Nul A, respectivamente, y construya una matriz R cuyas filas formen una base para Fil A.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

b. Construya una matriz M cuyas columnas formen una base para Nul A^T, forme las matrices $S = [R^T \quad N]$ y $T = [C \quad M]$, y explique por qué S y T deben ser cuadradas. Compruebe que tanto S como T son invertibles.

36. **[M]** Repita el ejercicio 35 para una matriz aleatoria A de 6×7 con valores enteros y rango de 4 o menos. Una manera de construir A es creando una matriz aleatoria J de 6×4 y una matriz aleatoria con valores enteros K de 4×7, y estableciendo $A = JK$. [Vea el ejercicio suplementario 12 que aparece al final del capítulo; y vea la *guía de estudio* (*Study Guide*) para programas de generación de matrices.]

37. **[M]** Sea A la matriz del ejercicio 35. Construya una matriz C cuyas columnas sean las columnas pivote de A, y estructure una matriz R cuyas filas sean las filas distintas de cero de la forma escalonada reducida de A. Calcule CR y analice lo que encuentre.

38. **[M]** Repita el ejercicio 37 para tres matrices aleatorias A de 5×7 con valores enteros cuyos rangos sean 5, 4 y 3. Formule un supuesto acerca de cómo está relacionada CR con A para cualquier matriz A. Demuestre su conjetura.

Soluciones a los problemas de práctica

1. A tiene dos columnas pivote, así que rango $A = 2$. Como A tiene cinco columnas en total, dim Nul $A = 5 - 2 = 3$.

2. Las columnas pivote de A son las primeras dos columnas. Por lo tanto, una base para Col A es

$$\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\} = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -7 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 8 \\ -5 \end{bmatrix} \right\}$$

En B, las filas distintas de cero forman una base para Fil A, a saber, $\{(1, -2, -4, 3, -2), (0, 3, 9, -12, 12)\}$. En este ejemplo en particular, sucede que cualesquiera dos filas de A forman una base para el espacio fila, porque el espacio fila es de dimensión dos y ninguna de las filas de A es múltiplo de otra fila. En general, deben usarse las filas diferentes de cero en una forma escalonada de A como base para Fil A, no las filas de la propia A.

3. Para Nul A, el siguiente paso es realizar operaciones por fila con B para obtener la forma escalonada reducida de A.

4. Rango A^T = rango A, de acuerdo con el teorema del rango, porque Col A^T = Fil A. Así, A^T tiene dos posiciones pivote.

SG Revisión principal de los conceptos clave, 4 a 24 (Major Review of Key Concepts 4-24)

4.7 CAMBIO DE BASE

Cuando se elige una base $\mathcal{B}$ para un espacio vectorial V de dimensión n, la función de coordenadas asociada sobre $\mathbb{R}^n$ proporciona un sistema de coordenadas para V. Cada $\mathbf{x}$ en V se identifica de manera única con su vector de $\mathcal{B}$-coordenadas $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$.[1]

En algunas aplicaciones, inicialmente se describe un problema usando una base $\mathcal{B}$, pero la solución del problema se facilita al cambiar la base $\mathcal{B}$ a una nueva base $\mathcal{C}$. (En los capítulos 5 y 7 se darán ejemplos de esto.) A cada vector se le asigna un nuevo vector de $\mathcal{C}$-coordenadas. En esta sección se estudiará cómo están relacionados $[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}}$ y $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ para cada $\mathbf{x}$ en V.

[1]Piense en $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ como un "nombre" para $\mathbf{x}$ que enlista los pesos usados al construir $\mathbf{x}$ como una combinación lineal de los vectores de base en $\mathcal{B}$.

http://www.leeydescarga.com